PR. ELALAOUI Hasna
Module : Fondements avancés de l'IA
Filière : Master IA – S1
Année universitaire : 2026-2027

Mini-projet système expert avec ProLog

Système Expert d'Orientation Universitaire des Bacheliers

Introduction

Chaque année, des milliers de bacheliers doivent choisir leur voie parmi une offre de formations très large (facultés, ENSA, ENCG, FST, ENSAM, CPGE, BTS, écoles privées…) aux conditions d'accès variées (type de baccalauréat, seuils de présélection, concours, dossier). Ce choix est souvent influencé par l'entourage ou la réputation des filières plutôt que par le profil réel de l'élève, ce qui entraîne de nombreuses réorientations et abandons en première année. Les plateformes d'information existantes listent les formations, mais n'offrent ni conseil personnalisé ni explication des choix proposés.

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la pratique du module « Fondements avancés de l'intelligence artificielle » et a pour but la réalisation d'un **système expert d'orientation post-baccalauréat** capable d'expliquer ses conseils de manière transparente et logique. Le système devra prendre en compte le profil scolaire de l'élève (type de bac, moyenne, notes par matière), ses centres d'intérêt et ses contraintes (ville, durée des études, établissement public ou privé), et proposer des formations personnalisées avec un score d'adéquation et une justification détaillée.

Il ne s'agit pas de remplacer un conseiller d'orientation ni les plateformes officielles d'inscription, mais de modéliser un raisonnement explicable et interactif, proche de celui d'un conseiller qui accompagne un élève, en intégrant une dimension pédagogique sur le "pourquoi" de chaque suggestion.

Ce système est capable de dialoguer avec l'élève pour construire son profil, d'interroger une base de connaissances sur les formations post-bac, et de proposer une liste hiérarchisée de recommandations avec, pour chaque formation, les raisons de sa sélection, les points forts du profil, les risques éventuels (seuil élevé, matière clé faible) et des alternatives de repli.

Travail à faire

Afin de réaliser ce système expert avec ProLog, un ensemble d'étapes doivent être suivies et développées :

- **Définir le domaine et la base de connaissances** : Constituer une base de faits sur un ensemble de formations post-bac (au moins 30) avec des attributs tels que : type d'établissement, ville, types de bac acceptés, seuil de présélection indicatif, matières clés, mode de sélection (dossier, concours, accès ouvert), durée des études, débouchés, statut public ou privé, frais de scolarité.
- **L'acquisition et la formalisation des connaissances sous forme d'une base de connaissances (base des faits et base des règles)** : Cette étape nécessite de définir les règles d'orientation. Par exemple : une formation est "fortement recommandée" si le type de bac de l'élève est accepté ET si sa moyenne dépasse le seuil indicatif ET si ses notes dans les matières clés sont supérieures à 14/20 ET si au moins un de ses centres d'intérêt correspond aux débouchés. D'autres règles permettront d'écarter une formation (bac non accepté, ville exclue, frais hors budget, etc.) ou de signaler un risque (moyenne proche du seuil, matière clé faible).

Coup de main 1 : Pour peupler la base de faits de manière réaliste, vous pouvez utiliser les informations publiées sur les **portails officiels d'orientation** du ministère de l'Enseignement supérieur et sur les **sites des établissements** (les seuils pourront être indicatifs). Un tableur rempli à la main puis un script Python simple permettent de formater ces informations en faits Prolog (ex: formation(1, 'ENSA Marrakech', ecole_ingenieur, marrakech, [sm, spc], 14.5, [maths, physique], concours, 5, public).).

- **Développement d'une Interface Utilisateur** qui permettra au système expert de dialoguer avec l'élève pour :
    - Recueillir son profil (type de bac, moyenne générale, notes par matière, centres d'intérêt, villes acceptées, durée d'études souhaitée, préférence public/privé).
    - Afficher les formations recommandées par ordre d'adéquation (les 5 premières par exemple), en les classant en choix "ambitieux", "réalistes" et "sûrs".

- **Pour chaque recommandation, afficher une explication claire** : "Recommandé car vous avez un bac Sciences Mathématiques, une moyenne de 16,2 supérieure au seuil indicatif (14,5) et un intérêt pour l'informatique. Attention, votre note en physique (12/20) est faible pour une matière clé de cette formation, et l'établissement se situe dans une ville que vous avez placée en second choix."

Coup de main 2 : Prosper ou ProLog Server Pages (PSP) est un framework de développement d'applications web avec Prolog. Pour un projet plus simple en console, vous pouvez utiliser le cycle **assert/retract** et des questions/réponses interactives en Prolog pur. Pour générer les explications, mémorisez les règles déclenchées afin de répondre aux questions "Pourquoi ?" et "Comment ?" de l'utilisateur.

Livrables

Ce mini-projet est à réaliser **seul** ou en **binôme** et à livrer avant le **Dimanche 13 Décembre 2026 à Minuit**.

Le projet est à soumettre sur le dossier Drive : https://drive.google.com/drive/folders/1DhZrlUx9TCzT56E4QayYO5KIozBH8Xas?usp=drive_link sous format d'un fichier compressé contenant les éléments suivants :

- Le code ProLog en entier
- Le code de l'interface IHM
- Un rapport .pdf détaillant l'ensemble des tâches réalisées

Remarques :

- Un projet réalisé par plus de 2 personnes sera automatiquement rejeté
- Un projet soumis après le délai sera automatiquement rejeté.
- Tout fichier doit être nommé avec le nom du binôme pour qu'il soit facilement repérable.
- Le fichier doit être soumis par un membre du binôme et non les 2.